

[양식 1] 팀 주간 진척 보고서

■ 기본 정보

프로젝트명	박스 검출 및 분류 시스템 (YOLO + OMX 로봇팔 기반)	팀 명	2팀
보고 주차	제 5 주차 (08 월 24 일 ~ 08 월 28 일)	작성일	2026. 08 . 28
작성자(팀장)	최재현	팀원 수	4 명
팀원 명단	배민서, 유유카인, 최재현, 하영진		

■ 1. 이번 주 목표 (계획 대비)

- 1) 실제 환경 인식을 검증
- 2) 모델 재학습 및 성능 재평가시간을 비교
- 3) OMX-F의 박스 Pick & Place 전체 동작을 하나의 통합 제어 흐름으로 구성하고, ROS 2 구성 요소를 일괄 실행할 수 있는 Docker 기반 통합 실행 환경 구축
- 4) 벡 기반 실물 테스트 환경 구축 및 주행 재검증

■ 2. 이번 주 수행 내용 (팀원별 진척사항)

팀원	수행 내용	담당 결과물
배민서	- YOLO 기반 불량 상자 검출 환경 구축 및 검출 가중치 적용을 진행하고, 검출 결과를 활용한 OMX-F 박스 분류 workflow를 구성 - 7-point 카메라 Calibration 도구를 추가하여 카메라 영상 좌표와 로봇 좌표 간 변환을 위한 calibration 환경 구축 - YOLO 검출 및 Calibration 결과를 Docker 기반 실행 환경에서 활용할 수 있도록 OMX 박스 시스템 실행 환경을 정리	https://github.com/yukhaing/physical-ai-team-project-2team/tree/omx-dev

유유카인	-A + pure pursuit로 실제 환경 주행 테스트 진행. 매 프레임 <code>scan_match()</code> 방식의 drift 문제를 확인해 <code>use_slam=False</code>로 SLAM 매칭을 비활성화했으나, 현재 실제 환경에서는 정상 동작하지 않는 상태: 계속 수정 필요 - 명령 속도 기반 dead-reckoning(자이로 heading 융합)으로 주행하고, 각 zone 도착 후 정지 시점마다 LiDAR scan-matching으로 위치를 보정하는 zone-to-zone 이동 로직 구현	https://github.com/yukhaing/physical-ai-team-project-2team/tree/yuyuk-dev
최재현	- YOLO 검출 결과를 OMX-F Pick Coordinator와 연동하여 검출된 박스의 목표 위치를 기반으로 Pick 동작을 수행하는 구조 구현 - 7-point 카메라 Calibration 및 검증 workflow를 구성하고 기존 Homography 방식의 workflow를 정리하여 좌표 변환 과정 개선 - YOLO 검출 박스의 각도 정보를 Pick XY 접근 과정에 반영하여 박스 방향에 따른 로봇 접근 자세를 적용 - YOLO detector runtime 및 실행 환경을 정리하고, RViz 및 position priority 설정을 최종 반영	https://github.com/yukhaing/physical-ai-team-project-2team/tree/omx-dev
하영진	- 통합 관제 GUI 개발 - OMX, Beagle과 GUI 연결 - 동작 → OMX 박스 집기 → Beagle 적재 → Beagle 이동 → 하역 및 복귀 사이클 구현	-https://github.com/yukhaing/physical-ai-team-project-2team/tree/yeongjin-dev/omx/src/omx_box_control -https://github.com/yukhaing/physical-ai-team-project-2team/tree/yeongjin-dev/Beagle_mobile_robot

■ 3. 목표 대비 달성률 및 진척도

주차 목표 달성률	10%	누적 진척도 : 90 % (프로젝트 전체 기준)
-----------	-----	----------------------------

■ 4. 주요 이슈·애로사항 및 해결 방안

이슈 / 애로사항	해결 방안 / 필요 지원
A*+pure pursuit 기반 실제 환경 주행 테스트가 정상 동작하지 않음. 매 프레임 <code>scan_match()</code> 가 자기 자신의 미보정 <code>pose</code> 를 기준으로 매칭하는 자기참조 구조라 오히려 실제 위치에서 벗어나는 <code>drift</code> 를 유발해 <code>use_slam=False</code> 로 비활성화했으나, 이후에도 실제 환경에서는 정상 동작하지 않는 상태	벽 <code>segment</code> 기준 <code>grid search</code> 방식 대신, 기준 위치에서 저장한 <code>LiDAR</code> 스캔과 현재 스캔을 직접 비교해 회전/위치를 보정하는 방식(<code>Beagle_Lidar_and_AStar</code> 모듈)으로 재설계하여 재검증 진행 중
기존 Homography 기반 좌표 변환 및 실행 환경이 여러 구성 요소로 분리되어 있어 실제 시스템 실행 및 관리가 복잡함	기존 <code>calibration workflow</code> 를 정리하고 7-point <code>calibration</code> 및 <code>Docker</code> 기반 실행 환경을 적용하여 반복 가능한 통합 실행 구조로 개선
YOLO 검출 결과를 <code>Pick Coordinator</code> 와 직접 연결하는 과정에서 인식 모듈과 로봇 제어 모듈 간 인터페이스 정리가 필요함	YOLO 검출 결과를 안정적인 목표 좌표로 변환하여 <code>Pick Coordinator</code> 에 전달하는 구조로 구성하고, YOLO와 로봇 제어 기능을 분리하여 연동
YOLO 검출 좌표와 실제 로봇 좌표 간 차이로 인해 검출 위치를 그대로 <code>Pick</code> 위치로 사용하기 어려움	7-point 카메라 <code>Calibration</code> 을 적용하고 검증 <code>workflow</code> 를 구성하여 카메라 좌표와 로봇 좌표 간 변환 정확도를 개선

■ 5. Git 저장소 점검

d저장소 URL	https://github.com/yukhaing/physical-ai-team-project-2team.git
이번 주 커밋 수	38건 (누적 100건)
주요 커밋 내용	omx: 통합 분류 콘솔·픽애플레이스 제어 파이프라인 구현 (5c8c184) data: YOLO 불량 검출 모델·재현 가능한 추론 환경 및 좌표 연동 구축(bd5c700, d3a5606, 20457ad, c5feb31) calibration: 7점 카메라 캘리브레이션 도구 및 검증 흐름 구현 (218435e, ca4ef50, 8a6bb98) feat(beagle): 불량 박스 이송 미션, LiDAR 보정 및 실시간 시각화 구현(e24f496, fd78b7a, 2cb283f) feat: Beagle-OMX TCP 신호 연동 및 상태 대시보드 구현 (ca1bc21, 6fd3f75, d9229bf)

feat: OMX GUI와 Beagle 불량 이송 워크플로 통합 (b6ab62e)
fix/docs: OMX GUI·Docke 실행 안정화 및 통합 문서 정리
(25d6789,5bff162,d34dd94, 7c4b6a3)

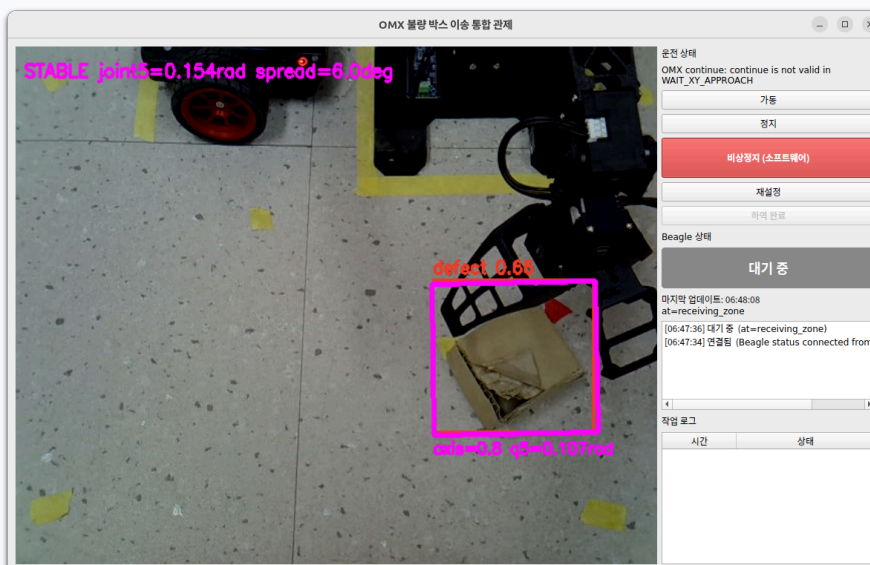
■ 6. 첨부 자료 (사진·캡처·링크)

※ 실습·작업 증빙 사진, 데이터셋 시각화 캡처, 학습 곡선, 시연 영상 링크 등을 첨부.

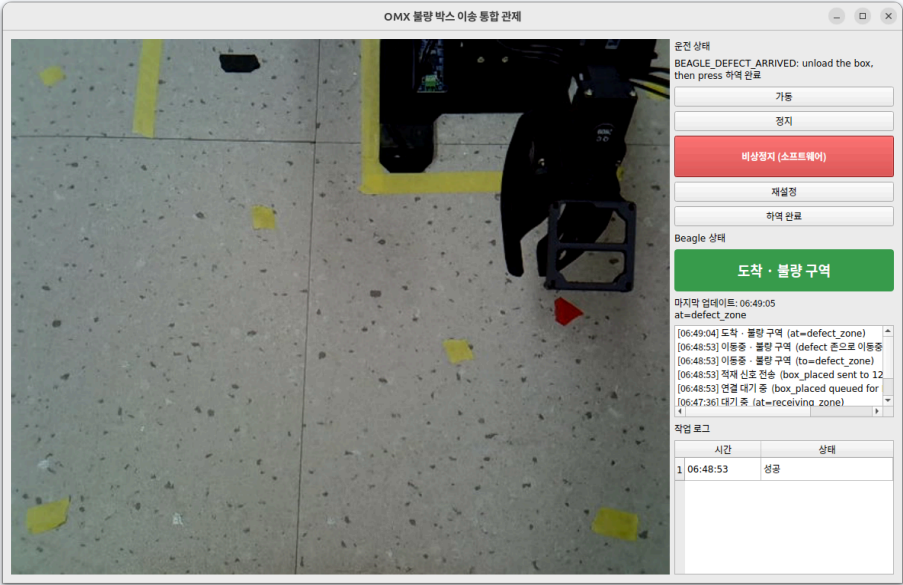
[사진/캡처 첨부 영역]



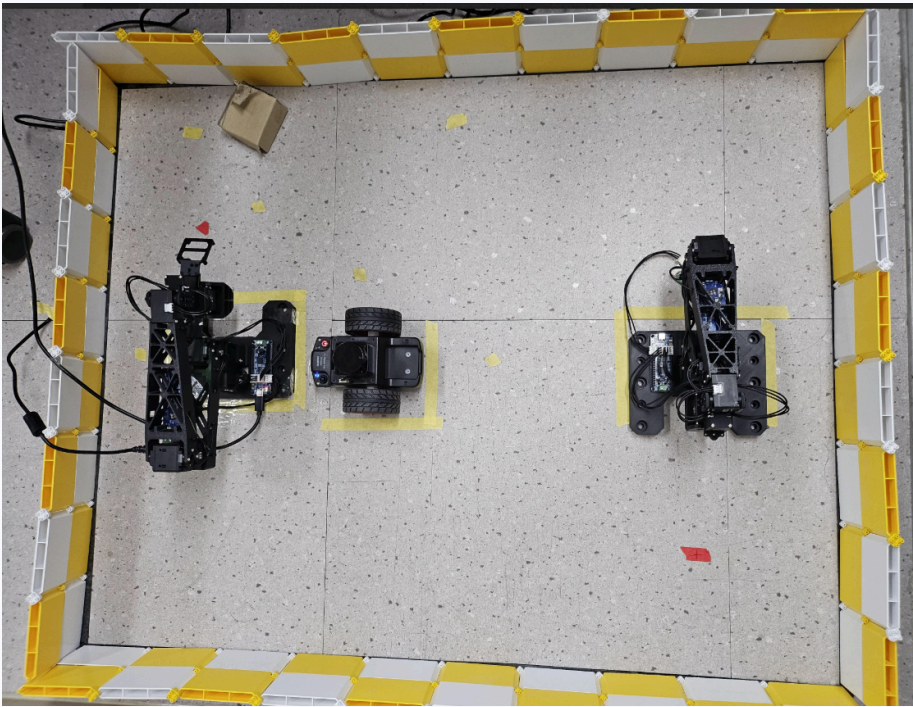
파손박스 감지 및 omx 이동 대기



omx 이동 중



beagle 이동 상태 표시



전체 구성 사진

시연 영상 링크	3
데이터셋/모델 링크	https://universe.roboflow.com/meryem-meryem-8twxl/carton-can-detection/dataset/1 (dataset)

https://drive.google.com/drive/folders/17jSlnWOCKBJ_o2BwOpx0L3f0g1dHaKT_h (model training)

■ 7. 다음 주 계획 (향후 계획안)

목표	세부 실행 계획	담당
Beagle_Lidar_and_AStar 기반 실제 환경zone-to-zone 주행 안정화	- A*+pure pursuit로 목표 zone까지 접근 후, zone별 LiDAR reference scan과 비교해 heading 보정 - LiDAR 기반 위치(x,y) 보정 루프를 추가해 heading·position 교차 반복으로 정밀 도착 구현 - 실물 로봇에서 zone 반복 진입 테스트로 위치/heading 오차 재현성 검증	유유카인
통합 시스템 안정화 및 반복 실험	- Docker 기반 실행 환경에서 카메라·YOLO·Coordinator 통합 실행 검증 - Pick 성공률 및 전체 cycle time 측정 - 오류 발생 시 상태 확인 및 복구 과정 정리	배민서 / 최재현
작업 관제용 GUI개발	- 하역용 OMX를 사이클에 추가 및 관제 추가 - 로그에 OMX 번호 부여 및 구분	하영진

■ 8. 멘토 확인란

멘토 피드백		확인
--------	--	----